EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

$\int_0^{\infty} (e^{ixt} - 1)/(e^t - 1)\, dt$

Établir, pour $x \in \mathbb{R}$:

$$\int_0^{+\infty} \frac{e^{ixt} - 1}{e^t - 1}\, dt = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{ix}{n(n - ix)}.$$